Paskaita 20

Realiosios formos ir nekompaktinė struktūra

Tikslai. *Jungią realiąją pusiau paprastąją grupę, kurios centras yra baigtinis, galima išskaidyti į kompaktinio pogrupio, Abelio pogrupio ir nilpotentinio pogrupio sandaugą. Šioje paskaitoje palyginsime kompaktines ir skeliamąsias realiąsias formas ir suformuluosime Kartano bei Ivasavos skaidinius. Abu skaidinius įrodysime grupei* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. *Šiuo atveju jie suteikia koordinates viršutinėje pusplokštumoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti kompaktinius ir skeliamuosius realiųjų formų pavyzdžius pagal jų Kilingo formas ir Kartano involiucijas.
- Suformuluoti Kartano ir Ivasavos skaidinius su visomis jų prielaidomis.
- Apskaičiuoti skaidinius $g = kan$ ir $g = k\exp X$ konkrečiai matricai iš grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$.
- Aiškinti abu skaidinius kaip koordinates viršutinėje pusplokštumoje.

20.1 Realiosios formos ir Kartano involiucijos

Visame šiame skyrelyje $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kilingo forma

$$\kappa(X,Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad}X\ \operatorname{ad}Y).$$

Knygos Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, antrąjį skaitmeninį 2023 m. leidimą cituojame trumpiniu Knapp Beyond.

Apibrėžimas 20.1. Algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ *realiąja forma* vadinama realioji Lie poalgebra $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, tenkinanti realiųjų tiesinių erdvių lygybę $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \oplus i\mathfrak{g}$.

Tada algebros $\mathfrak{g}$ realioji bazė yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompleksinė bazė. Kiekvienam $X \in \mathfrak{g}$ operatoriaus $\operatorname{ad}X$ matrica šioje bazėje yra reali. Ši matrica yra ta pati virš $\mathbb{R}$ ir virš $\mathbb{C}$. Todėl algebros $\mathfrak{g}$ Kilingo forma yra apribojimas $\kappa|_{\mathfrak{g}}$. Ji yra reali ir neišsigimusi. Realieji izomorfizmai jos signatūros nekeičia.

Apibrėžimas 20.2. Realioji forma $\mathfrak{g}$ vadinama *kompaktine*, jei forma $\kappa|_{\mathfrak{g}}$ yra neigiamai apibrėžta. Realioji forma vadinama *skeliamąja*, jei joje yra Abelio poalgebra $\mathfrak{h}_0$, turinti šias dvi savybes. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad}H$, kai $H \in \mathfrak{h}_0$, yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{R}$. Suma $\mathfrak{h}_0 \oplus i\mathfrak{h}_0$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ Kartano poalgebra.

Kursas „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ pateikia abu tipus [I]. Ševalio bazės realusis tiesinis apvalkalas yra skeliamoji forma. Veilio unitariuoju triuku iš tos pačios bazės gaunama kompaktinė forma; žr. Knapp Beyond, skyrelį VI.1.

Pavadinimas „kompaktinė“ yra susijęs su kompaktinėmis grupėmis. Pagal 6-ąją paskaitą kompaktinės grupės Lie algebra turi Ad-invariantinę skaliarinę sandaugą, todėl kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$ yra antisimetrinis ir galioja nelygybė

$$\kappa(X,X) = \operatorname{tr}\left((\operatorname{ad} X)^2\right) \le 0.$$

Taigi realioji forma, kurios Kilingo forma įgyja teigiamą reikšmę, nėra kompaktinės grupės Lie algebra.

Pavyzdys 20.3 (Dvi algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ formos)**.** Algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ galioja lygybė $\kappa(X,Y) = 4\operatorname{tr}(XY)$. Imkime matricas

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada $H^2 = I$, $(E+F)^2 = I$ ir $(E-F)^2 = -I$. Sandaugų

$$H(E+F) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H(E-F) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (E-F)(E+F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

pėdsakai lygūs nuliui. Todėl bazėje $(H, E+F, E-F)$, kuri yra algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ bazė, formos κ Gramo matrica yra $\operatorname{diag}(8,8,-8)$. Signatūra yra $(2,1)$. Realioji forma $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ yra skeliamoji su poalgebra $\mathfrak{h}_0 = \mathbb{R}H$, nes operatorius $\operatorname{ad} H$ turi tikrines vertes $2, 0, -2$, kurių tikriniai vektoriai yra atitinkamai E, H, F.

Kurse naudojama algebros $\mathfrak{su}(2)$ bazė yra

$$A = iH, \qquad B = E - F, \qquad C = i(E+F).$$

Todėl $\kappa(A,A) = i^2 \cdot 8 = -8$, $\kappa(C,C) = -8$ ir $\kappa(B,B) = -8$. Mišrieji nariai yra aukščiau gautų nulinių narių kartotiniai. Gramo matrica yra $-8I$, todėl algebra $\mathfrak{su}(2)$ yra kompaktinė. Signatūros $(2,1)$ ir $(0,3)$ skiriasi, todėl šios dvi realiosios formos nėra izomorfinės.

Abi pavyzdžio realiosios formos turi bendrą tiesę $\mathbb{R}B$. Skeliamoji forma prideda plokštumą $\operatorname{span}(H, E+F)$. Kompaktinė forma prideda plokštumą $i\operatorname{span}(H, E+F)$, kurią apvelka matricos A ir C. Taigi

$$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}) = \mathbb{R}B \oplus \operatorname{span}(H, E+F), \qquad \mathfrak{su}(2) = \mathbb{R}B \oplus i\operatorname{span}(H, E+F).$$

Šį sąryšį tiksliai aprašo Kartano involiucija. Tegul dabar $\mathfrak{g}$ yra bet kuri realioji pusiau paprastoji Lie algebra. Formule $\kappa(X,Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} X \operatorname{ad} Y)$ apibrėžiama pačios algebros $\mathfrak{g}$ Kilingo forma. Algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ realiosios formos atveju ši forma yra aukščiau aprašytas apribojimas $\kappa|_{\mathfrak{g}}$.

Apibrėžimas 20.4. Algebros $\mathfrak{g}$ *Kartano involiucija* vadinamas Lie algebros automorfizmas θ, tenkinantis sąlygą $\theta^2 = \mathrm{id}$ ir toks, kad formule

$$\kappa_\theta(X,Y) = -\kappa(X,\theta Y)$$

apibrėžta forma algebroje $\mathfrak{g}$ yra teigiamai apibrėžta.

Forma κ_θ yra simetrinė. Kadangi θ yra automorfizmas, lygybė $[\theta X, Z] = \theta[X, \theta^{-1}Z]$ galioja visiems $Z \in \mathfrak{g}$. Taigi $\operatorname{ad}(\theta X) = \theta \operatorname{ad} X\, \theta^{-1}$. Todėl $\kappa(\theta X, \theta Y) = \operatorname{tr}(\theta \operatorname{ad} X \operatorname{ad} Y\, \theta^{-1}) = \kappa(X, Y)$. Pasinaudoję lygybe $\theta^2 = \mathrm{id}$ ir formos κ simetriškumu, gauname

$$\kappa(X, \theta Y) = \kappa(\theta X, \theta^2 Y) = \kappa(\theta X, Y) = \kappa(Y, \theta X).$$

Taigi $\kappa_\theta(X, Y) = \kappa_\theta(Y, X)$. Vadinasi, forma κ_θ yra skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{g}$, kaip reikalauja Skyrelyje 20.2 taikoma spektrinė teorema.

Simboliais $\mathfrak{k}$ ir $\mathfrak{p}$ žymėsime atitinkamai tikrines vertes $(+1)$ ir (-1) atitinkančius involiucijos θ tikrinius poerdvius. Kadangi $\theta^2 = \mathrm{id}$, turime $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$. Kadangi involiucija θ yra automorfizmas, galioja sąryšiai

$$[\mathfrak{k}, \mathfrak{k}] \subset \mathfrak{k}, \qquad [\mathfrak{k}, \mathfrak{p}] \subset \mathfrak{p}, \qquad [\mathfrak{p}, \mathfrak{p}] \subset \mathfrak{k}.$$

Pavyzdžiui, kai $X, Y \in \mathfrak{p}$, gauname $\theta[X, Y] = [-X, -Y] = [X, Y]$. Kiekviena realioji pusiau paprastoji Lie algebra turi Kartano involiuciją, kuri yra vienatinė vidinio automorfizmo tikslumu [C: Knapp Beyond, skyrelis VI.2].

Teiginys 20.5. *Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$, o atvaizdavimas apibrėžtas formule $\theta(X) = -X^T$.*

(a) Atvaizdavimas θ yra Kartano involiucija. Čia $\mathfrak{k} = \mathfrak{so}(n)$, o erdvę $\mathfrak{p}$ sudaro realiosios simetrinės nulinio pėdsako matricos.

(b) Galioja lygybė $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p} = \mathfrak{su}(n)$, o algebra $\mathfrak{su}(n)$ yra algebros $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ kompaktinė realioji forma.

(c) Nulinio pėdsako įstrižaininės matricos sudaro maksimalųjį Abelio poerdvį $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} H$, kai $H \in \mathfrak{a}$, yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{R}$. Todėl algebra $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ yra skeliamoji.

Įrodymas. (a) Akivaizdu, kad $\theta^2 = \mathrm{id}$. Šis atvaizdavimas yra automorfizmas, nes

$$[\theta X, \theta Y] = X^T Y^T - Y^T X^T = (YX - XY)^T = \theta[X, Y].$$

Algebroje $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ perimame lygybę $\kappa(X, Y) = 2n \operatorname{tr}(XY)$. Tada

$$\kappa_\theta(X, X) = 2n \operatorname{tr}(XX^T) = 2n \sum_{i,j} X_{ij}^2 > 0 \qquad (X \neq 0).$$

Tikrinių poerdvių aprašymai išplaukia tiesiogiai.

(b) Užrašykime matricą $Z \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ pavidalu $Z = X + iY$, kur X, Y yra realiosios matricos. Tada $Z^* = X^T - iY^T$. Taigi lygybė $Z^* = -Z$ galioja tada ir tik tada, kai $X^T = -X$ ir $Y^T = Y$. Be to, lygybė $\operatorname{tr} Z = 0$ galioja tada ir tik tada, kai $\operatorname{tr} Y = 0$, nes lygybė $\operatorname{tr} X = 0$ jau galioja. Todėl $\mathfrak{su}(n) = \mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$. Ši algebra yra realioji forma, nes

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) = (\mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}) \oplus i(\mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}) = (\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}) \oplus i(\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}).$$

Kiekvienai nenulinei matricai $Z \in \mathfrak{su}(n)$ gauname $\kappa(Z, Z) = 2n \operatorname{tr}(Z^2) = -2n \operatorname{tr}(Z^* Z) < 0$.

(c) Tegul matrica $H = \operatorname{diag}(h_1, \ldots, h_n)$, o simboliai E_{ij} žymi matricinius vienetus. Tada

$$[H, E_{ij}] = (h_i - h_j) E_{ij}.$$

Taigi operatorius $\operatorname{ad} H$ yra įstrižaininis bazėje, kurią sudaro visos matricos E_{ij}, kai $i \neq j$, kartu su poerdvio $\mathfrak{a}$ baze. Šio operatoriaus tikrinės vertės yra realios. Maksimalumui įrodyti

pasirinkime matricą $H \in \mathfrak{a}$, kurios įstrižainės elementai yra skirtingi. Jei matrica $Y \in \mathfrak{p}$ komutuoja su matrica H, tai $(h_i - h_j)Y_{ij} = 0$, todėl matrica Y yra įstrižaininė. Galiausiai poalgebra $\mathfrak{a} \oplus i\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ įstrižaininė Kartano poalgebra. ∎

Konstrukcija $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ iš Teiginio 20.5 dalies apie kompaktinę formą tinka ir bendruoju atveju. Jei atvaizdavimas θ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija, tai algebra $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ yra kompleksifikacijos $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompaktinė realioji forma [C: Knapp Beyond, skyreliai VI.1–VI.2]. Čia algebros $\mathfrak{g}$ kompleksifikacija yra kompleksinė Lie algebra, kurios realioji forma yra $\mathfrak{g}$. Algebrai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ ši konstrukcija duoda aukščiau pateiktą algebros $\mathfrak{su}(2)$ skaidinį.

20.2 Apribotosios šaknys ir globalieji skaidiniai

Fiksuokime realiąją pusiau paprastąją Lie algebrą $\mathfrak{g}$ su Kartano involiucija θ ir užrašykime $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$.

Lema 20.6. *Kai $X \in \mathfrak{p}$, operatorius $\operatorname{ad} X$ yra simetrinis formos κ_θ atžvilgiu.*

Įrodymas. Kadangi involiucija θ yra automorfizmas ir $\theta X = -X$, turime $[X, \theta Z] = -\theta[X, Z]$. Iš formos κ invariantiškumo gauname $\kappa([X, Y], W) = -\kappa(Y, [X, W])$. Todėl

$$\kappa_\theta([X, Y], Z) = \kappa(Y, [X, \theta Z]) = -\kappa(Y, \theta[X, Z]) = \kappa_\theta(Y, [X, Z]).$$ ∎

Pasirinkime maksimalųjį Abelio poerdvį $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$. Operatoriai $\operatorname{ad} H$, kai $H \in \mathfrak{a}$, komutuoja ir yra simetriniai formos κ_θ atžvilgiu. Pagal spektrinę teoremą jie yra kartu diagonalizuojami virš $\mathbb{R}$.

Apibrėžimas 20.7. Kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{a}^*$ pažymėkime poerdvį

$$\mathfrak{g}_\lambda = \{X \in \mathfrak{g} : [H, X] = \lambda(H)X \text{ visiems } H \in \mathfrak{a}\}.$$

Apribotąja šaknimi vadinamas nenulinis funkcionalas λ, kuriam $\mathfrak{g}_\lambda \neq 0$. Algebros $\mathfrak{g}$ *realusis rangas* yra $\dim \mathfrak{a}$.

Realusis rangas nepriklauso nuo involiucijos θ ir poerdvio $\mathfrak{a}$ pasirinkimo [C: Knapp Beyond, skyrius VI]. Pirmiausia fiksuokime involiuciją θ. Tada bet kurie du erdvės $\mathfrak{p}$ maksimalieji Abelio poerdviai yra jungtiniai. Vieną iš jų į kitą atvaizduoja baigtinė automorfizmų $e^{\operatorname{ad} Z}$, kur $Z \in \mathfrak{k}$, sandauga. Šis jungtinumas yra teiginys vien apie Lie algebrą $\mathfrak{g}$.

Toliau tegul θ' yra antroji algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija, kurios tikrinės vertės (-1) tikrinis poerdvis yra $\mathfrak{p}'$. Pagal Skyrelio 20.1 vienatinumo teiginį galioja lygybė $\theta' = \varphi\theta\varphi^{-1}$ su tam tikru vidiniu automorfizmu φ. Jei $\theta X = -X$, tai $\theta'(\varphi X) = \varphi\theta X = -\varphi X$. Simetriškai galioja lygybė $\theta = \varphi^{-1}\theta'\varphi$, todėl $\varphi^{-1}(\mathfrak{p}') \subseteq \mathfrak{p}$. Taigi automorfizmas φ erdvę $\mathfrak{p}$ atvaizduoja į visą erdvę $\mathfrak{p}'$. Kadangi atvaizdavimas φ yra Lie algebros automorfizmas, jis erdvės $\mathfrak{p}$ maksimaliuosius Abelio poerdvius atvaizduoja į erdvės $\mathfrak{p}'$ maksimaliuosius Abelio poerdvius. Todėl dimensija $\dim \mathfrak{a}$ nesikeičia.

Toliau fiksuokime elementą $H_0 \in \mathfrak{a}$, kuriam nelygybė $\lambda(H_0) \neq 0$ galioja visoms apribotosioms šaknims, kurių yra baigtinai daug. Toks elementas H_0 egzistuoja, nes erdvė $\mathfrak{a}$ nėra baigtinio

skaičiaus hiperplokštumų $\ker\lambda$ sąjunga. Vadinkime šaknį λ teigiamąja, jei $\lambda(H_0) > 0$, ir apibrėžkime

$$\mathfrak{n} = \bigoplus_{\lambda(H_0)>0} \mathfrak{g}_\lambda.$$

Jakobio tapatybė duoda $[\mathfrak{g}_\lambda, \mathfrak{g}_\mu] \subset \mathfrak{g}_{\lambda+\mu}$. Todėl erdvė $\mathfrak{n}$ yra poalgebra. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$, kai $X \in \mathfrak{n}$, yra nilpotentinis, nes jis griežtai padidina reikšmę taške H_0.

Algebrai $\mathfrak{su}(n)$ tapatusis atvaizdavimas yra Kartano involiucija, nes forma $\kappa_{\mathrm{id}} = -\kappa$ yra teigiamai apibrėžta. Palyginkime dvi algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ formas lentelėje.

Realioji forma	θ	$\mathfrak{k}$	$\mathfrak{p}$	realusis rangas
$\mathfrak{su}(n)$, kompaktinė	id	$\mathfrak{su}(n)$	0	0
$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$, skeliamoji	$X \mapsto -X^T$	$\mathfrak{so}(n)$	nulinio pėdsako simetrinės	$n-1$

Algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ atveju, kai $H_0 = \operatorname{diag}(n-1, n-3, \dots, 1-n)$, poalgebrą $\mathfrak{n}$ sudaro griežtai viršutinės trikampės matricos (uždavinys 20.2).

Teorema 20.8 (Kartano ir Ivasavos skaidiniai; cituojama)**.** *Tegul G yra jungi pusiau paprastoji Lie grupė, kurios centras yra baigtinis. Tegul θ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija su skaidiniu $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$, o K yra jungusis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Pasirinkime poerdvį $\mathfrak{a}$ ir poalgebrą $\mathfrak{n}$ kaip aukščiau ir pažymėkime aibes $A = \exp\mathfrak{a}$ bei $N = \exp\mathfrak{n}$. Tada:*

(a) pogrupis K yra kompaktinis ir atvaizdavimas $K \times \mathfrak{p} \to G$, $(k, X) \mapsto k\exp X$, yra difeomorfizmas;

(b) aibės A ir N yra uždarieji pogrupiai ir atvaizdavimas $K \times A \times N \to G$, $(k, a, n) \mapsto kan$, yra difeomorfizmas.

Įrodymai pateikiami Knapp Beyond skyreliuose VI.3 ir VI.4 arba P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras*, MIT 18.755 paskaitų konspekte, paskaitose 15 ir 18. Baigtinio centro prielaida užtikrina, kad pogrupis K yra kompaktinis.

20.3 Pirmojo rango modelis $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$

Tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, o atvaizdavimas apibrėžtas formule $\theta(X) = -X^T$. Pagal Teiginyje 20.5 pateiktą algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ aprašymą gauname $\mathfrak{k} = \mathbb{R}(E-F)$ ir $\mathfrak{p} = \operatorname{span}(H, E+F)$. Imkime poerdvį $\mathfrak{a} = \mathbb{R}H$. Apribotosios šaknys yra $\pm\lambda_1$, kur $\lambda_1(H) = 2$. Be to, $\mathfrak{g}_{\lambda_1} = \mathbb{R}E$ ir $\mathfrak{g}_{-\lambda_1} = \mathbb{R}F$. Todėl realusis rangas lygus vienetui. Kai $H_0 = H$, gauname $\mathfrak{n} = \mathbb{R}E$. Pogrupius K, A ir N sudaro matricos

$$k_\varphi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \qquad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

t.y. $K = \mathrm{SO}(2) = \{k_\varphi\}$, $A = \{a_t\}$ ir $N = \{n_x\}$. Dabar Teoremos 20.8 (Kartano ir Ivasavos teoremos) išvadas įrodysime grupei G tiesiogiai, nesinaudodami šia teorema.

Teiginys 20.9 (Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ Ivasavos skaidinys)**.** *Atvaizdavimas $K \times A \times N \to G$, $(k,a,n) \mapsto kan$, yra difeomorfizmas. Tiksliau, jei*

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in G, \qquad r = \sqrt{\alpha^2 + \gamma^2},$$

tai $g = k_\varphi a_t n_x$, kur

$$\cos\varphi = \frac{\alpha}{r}, \qquad \sin\varphi = \frac{\gamma}{r}, \qquad e^t = r, \qquad x = \frac{\alpha\beta + \gamma\delta}{r^2}.$$

Įrodymas. Pirmasis matricos g stulpelis yra nenulinis, todėl $r > 0$. Tegul $k = k_\varphi$ su teiginyje nurodytu kampu φ. Tai yra Gramo ir Šmito metodas, pritaikytas matricos g stulpeliams. Pasinaudoję lygybe $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, gauname

$$k^{-1}g = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & \dfrac{\alpha\beta + \gamma\delta}{r} \\ 0 & \dfrac{1}{r} \end{pmatrix}.$$

Kita vertus,

$$a_t n_x = \begin{pmatrix} e^t & e^t x \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}.$$

Šios matricos sutampa, kai $e^t = r$ ir $x = (\alpha\beta + \gamma\delta)/r^2$. Tai įrodo egzistavimą.

Vienatinumui įrodyti tarkime, kad $kan = k'a'n'$. Tada matrica $k'^{-1}k = a'n'(an)^{-1}$ yra ortogonalioji ir viršutinė trikampė, o jos įstrižainės elementai yra teigiami. Jos pirmasis stulpelis yra $(p,0)^T$, kur $p > 0$, o jo ilgis lygus vienetui, todėl $p = 1$. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus vektoriui $(1,0)^T$ ir turintis teigiamą antrąją komponentę, todėl jis lygus $(0,1)^T$. Vadinasi, $k = k'$ ir $an = a'n'$. Palyginę įstrižaines, gauname $a = a'$, o tada $n = n'$.

Daugybos atvaizdavimas yra glodus. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas aukščiau pateiktomis formulėmis, kurios glodžiai priklauso nuo matricos g elementų, nes $r > 0$. ∎

Vadinasi, grupė G yra jungi ir difeomorfiška apskritimo ir erdvės $\mathbb{R}^2$ sandaugai. Taigi grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ tenkina Teoremos 20.8 (Kartano ir Ivasavos teoremos) prielaidas. Šios grupės centras yra $\{\pm I\}$.

Kartano skaidiniui reikės eksponentės erdvėje $\mathfrak{p}$. Apibrėžkime sveikąsias funkcijas

$$C(u) = \sum_{k\geq 0} \frac{u^k}{(2k)!}, \qquad \mathcal{S}(u) = \sum_{k\geq 0} \frac{u^k}{(2k+1)!}.$$

Kai $u = s^2 \geq 0$, šių funkcijų reikšmės yra $\cosh s$ ir $\sinh s/s$, o antrąją reikšmę laikome lygia 1, kai $s = 0$. Simboliu $\mathcal{P}$ žymėsime aibę simetrinių teigiamai apibrėžtų 2×2 matricų, kurių determinantas lygus 1.

Lema 20.10. *Tegul matrica $Y \in \mathfrak{p}$ ir $u = -\det Y \geq 0$. Tada $Y^2 = uI$ ir*

$$\exp Y = C(u)I + \mathcal{S}(u)Y.$$

Atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{p} \to \mathcal{P}$ yra bijekcija. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas

formule

$$L(Q) = \frac{Q - cI}{\mathcal{S}(C^{-1}(c))}, \qquad c = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} Q,$$

ir ši atvirkštinio atvaizdavimo formulė apibrėžia glodų atvaizdavimą tam tikroje aibės $\mathcal{P}$ aplinkoje simetrinių matricų erdvėje.

Įrodymas. Užrašykime matricą $Y = \begin{pmatrix} p & q \\ q & -p \end{pmatrix}$. Tada $Y^2 = (p^2+q^2)I = uI$. Išskaidę eksponentės eilutę į lyginius ir nelyginius laipsnius, gauname lemoje nurodytą formulę. Matrica $\exp Y = (\exp \frac{Y}{2})^2$ yra apgręžiamos simetrinės matricos kvadratas. Todėl matrica $\exp Y$ yra teigiamai apibrėžta. Be to, $\det \exp Y = e^{\operatorname{tr} Y} = 1$.

Visi funkcijos C' laipsnių eilutės koeficientai yra teigiami, todėl $C' > 0$ intervale $(0, \infty)$. Be to, $C'(0) = \frac{1}{2}$. Todėl $C' > 0$ kuriame nors intervale $(-\varepsilon, \infty)$. Taigi funkcija C yra griežtai didėjanti bijekcija $[0, \infty) \to [1, \infty)$, kurios atvirkštinė funkcija yra glodi aibės $[1, \infty)$ aplinkoje. Taip pat $\mathcal{S} > 0$ tam tikroje aibės $[0, \infty)$ aplinkoje.

Injektyvumui įrodyti tegul $Q = \exp Y$. Tada $\operatorname{tr} Q = 2C(u)$. Ši lygybė vienareikšmiškai nusako skaičių u, nes funkcija C yra griežtai didėjanti intervale $[0, \infty)$. Iš matricos $\exp Y$ formulės gauname $Y = (Q - C(u)I)/\mathcal{S}(u) = L(Q)$.

Siurjektyvumui įrodyti tegul matrica $Q \in \mathcal{P}$ turi tikrines vertes $\mu, \mu^{-1} > 0$. Tada $c = \frac{1}{2}(\mu + \mu^{-1}) \geq 1$. Tegul $u = C^{-1}(c)$ ir $Y = L(Q)$. Gautoji matrica Y yra simetrinė ir nulinio pėdsako. Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą galioja lygybė $Q^2 = 2cQ - I$, todėl $(Q - cI)^2 = (c^2 - 1)I$. Kadangi $u\,\mathcal{S}(u)^2 = C(u)^2 - 1 = c^2 - 1$, gauname $Y^2 = uI$. Todėl

$$\exp Y = C(u)I + \mathcal{S}(u)Y = cI + (Q - cI) = Q. \qquad \blacksquare$$

Teiginys 20.11 (Grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ Kartano skaidinys). *Atvaizdavimas $K \times \mathfrak{p} \to G$, $(k, X) \mapsto k \exp X$, yra difeomorfizmas. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas formule*

$$g \mapsto \big(g \exp(-X),\, X\big), \qquad X = \tfrac{1}{2} L(g^T g).$$

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $g = k \exp X$, kur $k \in K$. Kadangi matrica X yra simetrinė, matrica $\exp X$ taip pat yra simetrinė. Be to, matrica k yra ortogonalioji. Todėl

$$g^T g = \exp(X) k^T k \exp(X) = \exp(2X).$$

Pagal eksponentės Lemą 20.10 galioja lygybė $2X = L(g^T g)$, todėl matrica X, o tada ir matrica k yra vienareikšmiškai nusakytos. Atvirkščiai, tegul duotas elementas g. Tada matrica $g^T g$ priklauso aibei $\mathcal{P}$. Apibrėžkime matricas X ir $k = g \exp(-X)$ kaip teiginyje. Tada

$$k^T k = \exp(-X) \exp(2X) \exp(-X) = I, \qquad \det k = 1,$$

todėl $k \in K$. Pagal eksponentės Lemą 20.10 atvaizdavimas ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodūs. $\blacksquare$

Išvada 20.12 ($G = KAK$). *Kiekvieną elementą $g \in G$ galima užrašyti pavidalu $g = k_1 a_t k_2$, kur $k_1, k_2 \in K$ ir $t \geq 0$, o skaičius t šiame užraše yra vienatinis. Skaičius e^{2t} yra didesnioji matricos $g^T g$ tikrinė vertė.*

Įrodymas. Užrašykime $g = k \exp X$. Simetrinė nulinio pėdsako matrica X turi tikrines vertes $\pm t$, kur $t \geq 0$. Paimkime ortonormuotą tikrinių vektorių bazę, surikiuotą tvarka $(+t, -t)$, ir, jei reikia, pakeiskime vieną vektorių priešingu. Taip gauname matricą $k' \in K$, kuriai $X = k'(tH)k'^{-1}$. Tada $\exp X = k' a_t k'^{-1}$ ir $g = (kk')a_t k'^{-1}$. Jei $g = k_1 a_t k_2$, tai $g^T g = k_2^{-1} a_{2t} k_2$. Ši matrica turi tikrines vertes $e^{\pm 2t}$, todėl skaičius t yra vienareikšmiškai nusakytas. ∎

Pavyzdys 20.13. Apskaičiuosime Ivasavos, Kartano ir KAK skaidinių duomenis apatinei trikampei unipotentinei matricai

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kartano skaidinio duomenys išreiškiami aukso pjūviu $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Prisiminkime, kad $\tau + \tau^{-1} = \sqrt{5}$ ir $\tau - \tau^{-1} = 1$.

Ivasavos skaidinys. Čia $r = \sqrt{2}$, todėl $k = k_{\pi/4}$, $e^t = \sqrt{2}$ ir $x = \frac{1}{2}$. Patikrinkime:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kartano skaidinys. Čia

$$Q = g^T g = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pusė matricos Q pėdsako yra $c = \frac{3}{2}$. Lygtis $C(u) = \cosh \sqrt{u} = \frac{3}{2}$ duoda $\sqrt{u} = 2 \log \tau$, nes $\tau^2 + \tau^{-2} = 3$. Be to, $\sinh \sqrt{u} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Todėl

$$X = \frac{1}{2} L(Q) = \frac{2 \log \tau}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{\log \tau}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dabar $-\det X = (\log \tau)^2$, todėl eksponentės Lema 20.10 duoda

$$\exp X = \frac{\sqrt{5}}{2} I + \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tada

$$k = g \exp(-X) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}(2).$$

Matricos X tikrinės vertės yra $\pm \log \tau$. Todėl, kaip ir KAK Išvados 20.12 įrodyme, KAK parametras, atitinkantis matricą g, yra $t = \log \tau$.

20.4 Viršutinė pusplokštuma

Tegul viršutinė pusplokštuma yra $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$. Matricai g, kurios elementus žymime raidėmis $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ kaip Ivasavos skaidinyje (Teiginys 20.9), apibrėžkime

$$g \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

Lema 20.14. *Visiems $z \in \mathbb{H}$ galioja nelygybė $\gamma z + \delta \neq 0$ ir lygybė*

$$\operatorname{Im}(g \cdot z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|\gamma z + \delta|^2}.$$

Taip apibrėžiamas grupės G veikimas aibėje $\mathbb{H}$. Taško i stabilizatorius yra pogrupis K, o elementas $-I$ veikia trivialiai.

Įrodymas. Jei $\gamma \neq 0$, tai tiesinio polinomo $\gamma z + \delta$ šaknis yra reali. Jei $\gamma = 0$, tai $\delta \neq 0$. Toliau

$$g \cdot z = \frac{(\alpha z + \beta)(\gamma \bar{z} + \delta)}{|\gamma z + \delta|^2},$$

ir skaitiklio menamoji dalis yra $(\alpha\delta - \beta\gamma) \operatorname{Im} z = \operatorname{Im} z$.

Veikimo dėsniui įrodyti pažymėkime santykį $[v] = v_1/v_2$ vektoriams $v \in \mathbb{C}^2$, kurių $v_2 \neq 0$. Tada $g \cdot z = [g(z,1)^T]$ ir $[\lambda v] = [v]$ visiems $\lambda \neq 0$. Jei matricos h apatinė eilutė yra (γ', δ'), tai $h(z,1)^T = (\gamma' z + \delta')(h \cdot z, 1)^T$. Todėl

$$(gh) \cdot z = [gh(z,1)^T] = [g(h \cdot z, 1)^T] = g \cdot (h \cdot z).$$

Jei $g \cdot i = i$, tai $\alpha i + \beta = -\gamma + \delta i$. Todėl $\alpha = \delta$ ir $\beta = -\gamma$, o $\alpha^2 + \gamma^2 = 1$. Kitaip tariant, $g = k_\varphi$. Atvirkščiai, $k_\varphi \cdot i = ie^{i\varphi}/e^{i\varphi} = i$. Galiausiai $(-I) \cdot z = z$. ∎

Paėmę abiejų lygybės $g^{-1} = kan$ pusių atvirkštinius elementus, gauname $g = n^{-1}a^{-1}k^{-1}$. Todėl Ivasavos skaidinys (Teiginys 20.9) duoda ir vienatinį skaidinį $G = NAK$.

Teiginys 20.15. *Tegul $g = n_x a_t k$. Tada*

$$g \cdot i = x + ie^{2t}, \qquad x = \frac{\alpha\gamma + \beta\delta}{\gamma^2 + \delta^2}, \qquad e^{2t} = \frac{1}{\gamma^2 + \delta^2}.$$

Atvaizdavimas $n_x a_t \mapsto n_x a_t \cdot i$ yra difeomorfizmas $NA \to \mathbb{H}$. Atvaizdavimas $gK \mapsto g \cdot i$ yra bijekcija $G/K \to \mathbb{H}$.

Įrodymas. Turime $a_t \cdot z = e^{2t}z$ ir $n_x \cdot z = z + x$. Kadangi $k \cdot i = i$, gauname $n_x a_t k \cdot i = x + ie^{2t}$. Nurodytos skaičių x ir e^{2t} formulės gaunamos palyginus realiąsias ir menamąsias dalis tiesioginiame skaičiavime

$$g \cdot i = \frac{(\alpha i + \beta)(\delta - \gamma i)}{\gamma^2 + \delta^2} = \frac{\alpha\gamma + \beta\delta + i}{\gamma^2 + \delta^2}.$$

Atvaizdavimo $(x,t) \mapsto x + ie^{2t}$ atvirkštinis atvaizdavimas $z \mapsto (\operatorname{Re} z, \frac{1}{2}\log \operatorname{Im} z)$ yra glodus. Galiausiai pagal Lemos 20.14 teiginį apie stabilizatorių lygybė $g \cdot i = g' \cdot i$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}g' \in K$. ∎

Taigi Ivasavos koordinatės yra Dekarto koordinatės (x,y), kur $y = e^{2t}$. Čia pogrupis N veikia horizontaliais postūmiais, o pogrupis A – tempimais taško 0 atžvilgiu. Pogrupis NA veikia afiniais atvaizdavimais $z \mapsto e^{2t}z + x$. Uždavinyje 20.6 šis pogrupis sutapatinamas su 16-osios paskaitos afinine grupe.

Skaidinys KAK aprašo pusplokštumą $\mathbb{H}$ pogrupio K orbitomis. Jei $g \cdot i = z$ ir $g = k_1 a_t k_2$, tai $z = k_1 \cdot (ie^{2t})$. Skaičius $t \geq 0$ priklauso tik nuo taško z, nes pakeitus elementą g elementu gk,

matricos $g^T g$ tikrinės vertės nesikeičia. Taigi pusplokštuma $\mathbb{H}$ yra nesikertančių pogrupio K orbitų, einančių per taškus ie^{2t}, kur $t \geq 0$, sąjunga. Uždavinyje 20.5 parodoma, kad šios orbitos yra Euklido apskritimai.

20.5 Savikontrolė

1. Kokie yra algebrų $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ ir $\mathfrak{su}(n)$ realieji rangai? Kokie yra pogrupiai A ir N grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju?
   Atsakymas. Algebros $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ realusis rangas yra $n-1$, o algebros $\mathfrak{su}(n)$ realusis rangas yra 0. Grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju poerdvis $\mathfrak{p} = 0$, todėl $A = N = \{I\}$, o Ivasavos skaidinys tampa lygybe $G = K$.
2. Raskite matricos $g = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ Ivasavos skaidinį.
   Atsakymas. Čia $r = 1$, $\cos\varphi = 0$ ir $\sin\varphi = -1$, todėl $k = k_{-\pi/2}$ ir $a = I$. Be to, $x = (0 \cdot 1 + (-1) \cdot 2)/1 = -2$. Tai patvirtina sandauga
   $$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$
3. Kaip elementas $-I$ užrašomas skaidinyje $G = KAN$ ir kaip jis veikia pusplokštumą $\mathbb{H}$?
   Atsakymas. Skaidinyje $G = KAN$ elemento $-I$ veiksniai yra $k = k_\pi$ ir $a = n = I$. Elementas $-I$ pusplokštumą $\mathbb{H}$ veikia trivialiai. Todėl veikimas faktorizuojasi per faktorgrupę $G/\{\pm I\}$.

Santrauka

Kartano involiucija duoda skaidinį $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$. Algebra $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompaktinė forma. Šios kompaktinės formos realusis rangas lygus nuliui. Skeliamosios formos $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ realusis rangas yra $n-1$. Jungioms pusiau paprastosioms grupėms, kurių centras yra baigtinis, cituota Kartano ir Ivasavos teorema duoda skaidinius $G = K \exp \mathfrak{p}$ ir $G = KAN$. Grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ abu skaidinius įrodėme su išreikštiniais atvirkštiniais atvaizdavimais. Pusplokštumoje $\mathbb{H}$, sutapatintoje su gretutinių klasių erdve G/K, pogrupis NA suteikia Dekarto koordinates. Skaidinys KAK aprašo pusplokštumą $\mathbb{H}$ kaip nesikertančių pogrupio K orbitų, einančių per taškus ie^{2t}, kur $t \geq 0$, sąjungą.

Literatūra

- Knapp Beyond, skyrius VI, skyreliai 1–4: kompaktinės realiosios formos, Kartano skaidinys Lie algebros ir grupės lygmenyse bei Ivasavos skaidinys.
- P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras*, MIT 18.755 paskaitų konspektas, paskaitos 15 ir 18: kitas realiųjų formų ir šių skaidinių dėstymas.
- Skaidinys $G = KAN$ naudojamas 22-oje paskaitoje pagrindinei serijai sukonstruoti.